Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. május 20.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2025. május 20. 8:00

Időtartam: 150 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy folyó sodrása 1 m/s. Legalább mekkora állóvízben mérhető sebességgel kell eveznünk, hogy biztosan átjussunk a túlpartra?

A) Mindenképpen több, mint 1 m/s sebességgel.
B) Éppen 1 m/s sebesség is elegendő, ha megfelelő irányban evezünk.
C) Ha megfelelő irányban evezünk, bármekkora sebességgel átérhetünk.

2 pont	

2. Adott mennyiségű ideális gáznak megduplázzuk a nyomását is, hőmérsékletét is. Hogyan változik meg a térfogata?

A) A térfogat nem változik.
B) A térfogat is megduplázódik.
C) A térfogat negyedére csökken.
D) A térfogat négyszeresére nő.

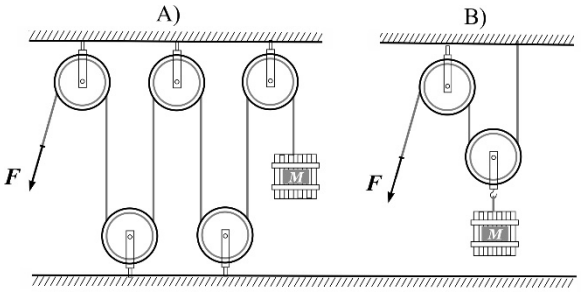
2 pont	

3. Elképzelhető-e, hogy ugyanazon a napon a Föld egyik pontján napfogyatkozást, egy másik pontján pedig holdfogyatkozást figyelhetünk meg?

A) Igen, de legalább 12 órának el kell telnie a két fogyatkozás között.
B) Igen, de az egyik jelenségnek az északi, a másiknak pedig a déli félgömbön kell történnie.
C) Igen, de csak akkor, ha a Hold ellipszis pályáján kivételesen közel kerül a Földhöz.
D) Ilyen különleges egybeesés nem jöhet létre.

2 pont	

4. ***M*** **tömegű terhet emelünk meg két különböző csigarendszer segítségével a mellékelt ábra szerint. Melyik esetben kell kisebb *F* erőt kifejtenünk a teher felhúzásához? (A csigák és a kötél súlytalannak tekinthetők.)**



A) Az A) esetben, mert ott több csigát használtunk fel.
B) A B) esetben, mert ott az egyik csiga mozgócsiga.
C) Egyforma a két erő, mivel a teher ugyanolyan *M* tömegű test.

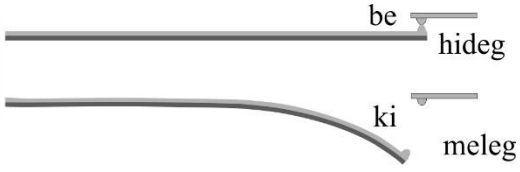
2 pont	

5. **Két pontszerű töltés valamekkora *F* erővel vonzza egymást. Mekkora lesz az erő, ha az egyik töltés értékét megduplázzuk, és ugyanakkor a ponttöltések közötti távolságot is megkétszerezzük?**

A) *F*
B) *2F*
C) *F/2*
D) *F/4*

2 pont	

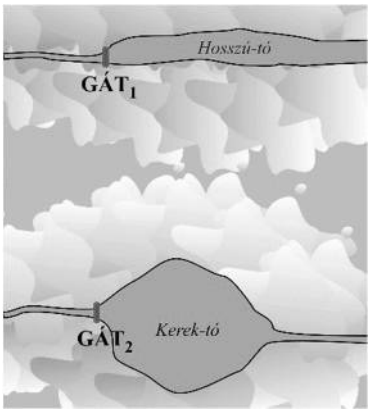
6. **A bimetál kapcsolót két fém szoros illesztésével hozták létre. Működését az ábra szemlélteti. Hol helyezkedik el a nagyobb hőtágulási együtthatóval rendelkező fém?**



A) Alul.
B) Felül.
C) A kapcsoló működése szempontjából nincs jelentősége annak, hogy melyik fém van felül, illetve alul.

2 pont	

7. Két völgyzáró betongát közül az egyik egy hosszú, keskeny völgyben duzzasztja fel a vízfolyást és hoz létre egy mesterséges tavat. A másik egy széles völgy keskeny szájánál zárja el a völgyet, így keletkezik mögötte tó. A két gát szélessége és magassága is ugyanakkora, a vízszint a két tározóban a gátnál szintén egyforma, azonban a szélesebb völgyben kialakult tározóban lényegesen több víz van. Melyik gátat kellett erősebbre építeni?



A) Az elsőt, mert a keskeny tározó sokkal hosszabb.
B) A másodikat, mert a második tározóban több víz van.
C) Egyforma erős kell legyen a két gát.

2 pont	

8. Egy vékony, mindkét végén nyitott, függőleges rézcsőbe apró, erős mágnest ejtünk, ami lassan, lebegve esik át a csövön. Mi a jelenség magyarázata?

A) A súrlódás.
B) Az elektromágneses indukció.
C) A gravitációs lassítás.
D) A légellenállás.

2 pont	

9. Egy kis testet rugóra függesztünk, a rugó végét a kezünkben tartjuk. A test a kezünkhöz képes nyugalomban van, nem végez rezgőmozgást. Mikor nyúlik meg jobban a rugó?

A) Ha a testet és a kezünket nyugalomban tartjuk.
B) Ha a testet és a kezünket egyenletesen mozgatjuk fölfelé.
C) Ha a testet és a kezünket egyenletesen mozgatjuk lefelé.
D) A három fönti esetben egyforma a rugó megnyúlása.

2 pont	

10. Egy kezdetben semleges testről dörzsöléssel 20 000 elektront távolítunk el. Mekkora lesz a test eredő töltése?

A) $+3{,}2 \cdot 10^{-23}$ C.
B) $+3{,}2 \cdot 10^{-15}$ C.
C) $+2 \cdot 10^{4}$ C.
D) A fentiek közül egyik sem, hiszen elektron eltávolításkor a test töltése negatív lesz.

2 pont	

11. A következő mennyiséghármasok közül melyik tartalmaz kizárólag skaláris mennyiségeket?

A) Tömeg, sebesség, energia.
B) Időtartam, tömeg, töltés.
C) Energia, lendület (impulzus), áramerősség.
D) Erő, tömeg, gyorsulás.

2 pont	

12. Lehetséges-e, hogy a levegő relatív páratartalma annak ellenére nőtt, hogy a levegőben a gőz sűrűsége nem változott?

A) Lehetséges, ha a hőmérséklet csökkent.
B) Nem lehetséges.
C) Lehetséges, ha a hőmérséklet emelkedett.

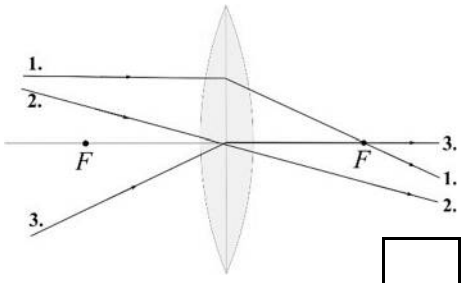
2 pont	

13. A tanterem ajtaja nyitva van, ezért az egész teremben halljuk, hogy az iskola folyosóján, a szomszéd terem előtt beszélgetnek. Mi a magyarázata ennek a jelenségnek?

A) A hanghullámok interferenciája.
B) A hanghullámok törése.
C) A hanghullámok elhajlása.
D) A hanghullámok polarizációja.

2 pont	

14. Három fénysugár egy gyűjtőlencsén halad át, amint a mellékelt ábra mutatja. Melyik sugármenet van *helytelenül* berajzolva?



A) Az 1-es.
B) A 2-es.
C) A 3-as.
D) Mindegyik fénysugár helyesen van berajzolva.

2 pont	

15. Két különböző huzal közül melyiknek nagyobb az ellenállása?

A) Mindig annak, amelyik hosszabb.
B) Mindig annak, amelyiknek kisebb a keresztmetszete.
C) Mindig annak, amelyik anyagának nagyobb a fajlagos ellenállása.
D) Nem lehet a kérdést eldönteni pontos adatok ismerete nélkül.

2 pont	

16. Mit nevezünk infrahangnak?

A) Olyan alacsony frekvenciájú hangokat, melyek hőérzetet keltenek az emberi szervezetben.
B) Az emberi fül által hallható hangoknál mélyebb, kisebb frekvenciájú hangokat.
C) Az infravörös fényforrások sugárzását kísérő hangokat nevezik így.

2 pont	

17. Minél messzebb kering a Naptól egy bolygó, …

A) annál nagyobb a sebessége és a keringési ideje.
B) annál kisebb a sebessége és a keringési ideje.
C) annál nagyobb a sebessége és annál kisebb a keringési ideje.
D) annál kisebb a sebessége és annál nagyobb a keringési ideje.

2 pont	

18. Egy radioaktív forrás kezdetben 200 gramm olyan rádiumizotópot tartalmaz, amely 1600 év felezési idővel radonra bomlik. A forrás kezdetben más radioaktív izotópot nem tartalmaz. Tételezzük fel, hogy a forrást teljesen légmentesen lezárjuk. Mennyi rádiumot találhatnak kései utódaink a lezárt tartályban, ha azt 4800 év múlva kinyitják?

A) 25 grammot.
B) 50 grammot.
C) Semennyit, hiszen az időtartam meghaladja a kétszeresét annak az időnek, amennyi alatt elbomlik a rádium fele.
D) 200 grammot, hiszen légmentesen lezárt környezetben nem bomlik a rádium.

2 pont	

19. Vízszintes korongot függőleges tengely körül forgatunk. A korongon kis méretű testek vannak véletlenszerű eloszlásban. A testek és a korong közötti súrlódási együttható minden pontban egyenlő. Lassan növeljük a korong forgásának sebességét, amíg az összes test le nem esik. A korongon lévő testek közül melyek mozdulnak meg leghamarabb?

A) A nagyobb tömegű testek.
B) A kisebb tömegű testek.
C) Nem a testek tömegétől, hanem a forgástengelytől vett távolságtól függ, hogy melyik esik le hamarabb.

2 pont	

20. Hány elektronja van egy (Z–1)-szeresen ionizált atomnak? (Z jelenti az atom rendszámát.)

A) 0
B) 1
C) $Z - 1$
D) Z

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy tűzijátéktelep ugyanarról a helyről 20 db rakétát lő föl egymás után. A rakéták pontosan 2 másodpercenként követik egymást, azonos pályán mozognak, és pontosan ugyanabban a magasságban robbannak fel. Valaki távolról nézi a tűzijáték-sorozatot, és megfigyeli, hogy az utolsó felvillanás után még három dörrenést hall.

a) Hány felvillanást lát a megfigyelő, mielőtt az első dörrenést meghallaná?

b) Körülbelül milyen távolságból nézheti a megfigyelő a tűzijátékot? (Mekkora a lehetséges legkisebb, illetve a legnagyobb távolság)?

c) Mekkora utat tett meg az első felvillanás fénye a tizedik felvillanásig?

A hang sebessége levegőben 340 m/s, a fény sebessége 300 000 km/s.

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	10 pont	3 pont	15 pont

2. Boka Vanguard

A tengerek egyik legnagyobb és legérdekesebb hajója a Boskalis cég Boka Vanguard nevű nehéz szállítóhajója. Mérete is impozáns, hiszen csaknem 80 m széles és 275 m hosszú (azaz két futballpálya is bőven elférne rajta), azonban a furcsa alakjával messziről nem is tűnik hajónak, inkább egy szigetnek, amelynek sarkaira tornyokat építettek. A hajó különleges képessége, hogy ballaszttartályainak elárasztásával a hajótest víz alá merülhet, csupán a tornyok állnak ki a vízből. Ekkor egy vízen úszó, maximum 16 m merülésű teher a hajó fedélzete fölé úsztatható, és a Boka Vanguard a ballaszttartályok kiürítésével a vízből kiemelheti a terhet. Így a hajó mobil „szárazdokként" szolgálhat hajók vagy olajfúrótornyok javításához vagy szállításához. Akár 110 ezer tonna teherrel is megbirkózik, és teherrel együtt is képes 20-24 km/h sebességgel hajózni. Egyik bevetésén a Bahamák mellett bajba került Carnival Vista nevű szállodahajón segített, mivel annak meghajtása felmondta a szolgálatot. A 4-5000 turistát (és 1450 fő személyzetet) szállító, 320 m hosszúságú úszó várost kiemelte a vízből és egy közeli kikötőbe szállította. A javítást is a Boka Vanguard fedélzetén végezték el, mivel a kikötőben nem volt ekkora hajó javítására alkalmas dokk.



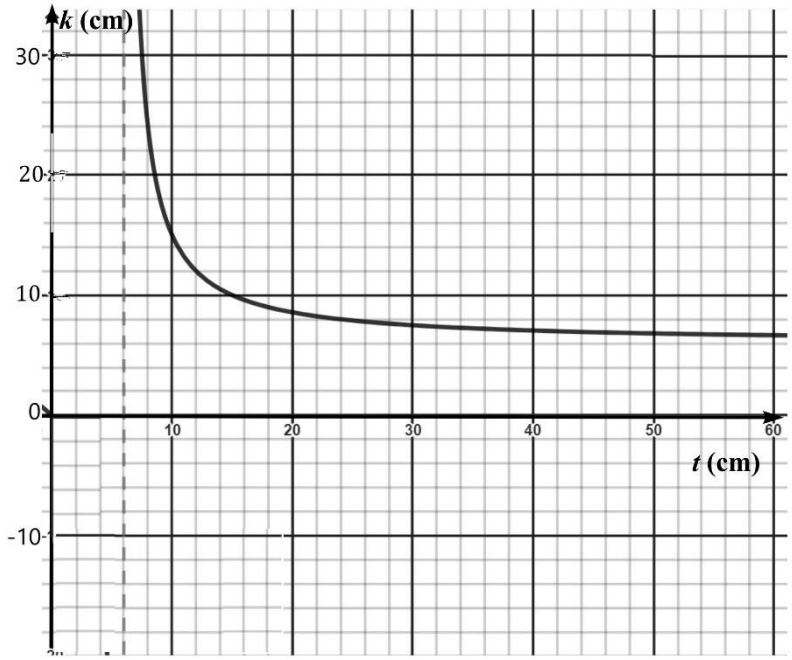


a) Körülbelül milyen mélyre tud merülni a hajó fedélzete a víz alá?
b) Hogyan fért el a 320 m hosszú Carnival Vista a Boka Vanguard 280 m hosszú fedélzetén?
c) Magyarázza el részletesen, hogy milyen módon változtatja a Boka Vanguard a hajótest bemerülési mélységét!
d) Számolja ki, hogy körülbelül mennyivel mélyebbre merül a vízben a hajótest a maximális terheléssel és üres ballaszttartályokkal, mint terhelés nélkül. A hajótest vízbe merülő részét tekintsük téglatestnek!
(A tengervíz sűrűsége $\rho = 1030\ \text{kg/m}^3$.)

a)	b)	c)	d)	Összesen
2 pont	2 pont	5 pont	6 pont	15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy optikai lencsével egy tárgy éles képét vetítettük egy ernyőre. A *k* képtávolságot ábrázoltuk a *t* tárgytávolság függvényében.



a) Olvasson le 6 adatpárt a grafikonról, az adatokat írja be az alábbi táblázatba!

Törekedjen jól leolvasható adatpárok kiválasztására!

b) Állapítsa meg, hogy az egyes esetekben nagyított képet szolgáltat a lencse (N>1), vagy kicsinyített képet (N<1)!

c) Keresse meg azt a tárgytávolságot, amely esetén a lencse másfélszeres nagyítású, valódi képet ad!

d) Egy kiválasztott esetben mutassa be nevezetes sugármenetek segítségével a lencse képalkotását! Állapítsa meg a kép tulajdonságait!

e) A lencse egyenes vagy fordított állású képet vetít az ernyőre?

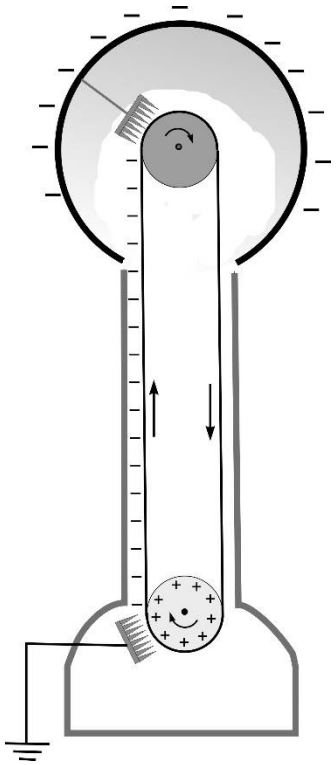
f) Mekkora a lencse fókusztávolsága?

g) Milyen képet szolgáltat a lencse 4 cm-es tárgytávolság esetén? Jellemezze a keletkező képet!

t (cm)						
k (cm)						
N>1?						

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	Összesen
3 pont	3 pont	2 pont	4 pont	2 pont	3 pont	3 pont	20 pont

3/B A Van de Graaff-generátor



Az alkotójáról elnevezett első generátort Robert Jemison Van de Graaff 1933-ban építette meg, ezzel nagy feszültségek előállítását tette lehetővé például részecskegyorsításhoz. A más néven szalaggenerátornak nevezett eszköz felépítését az ábra mutatja. Egy szigetelőanyagból (pl. gumiból) készült szalag fut két henger között kifeszítve. Az alsó, forgatott henger plexiből van, a felső fémből. Alul a plexihenger és a gumiszalag dörzsölődésekor a plexihenger pozitív töltésre tesz szert. A pozitívra töltődött plexihenger közelében egy hegyes, földelt tűsor található, amelyre negatív töltések gyűlnek, és feltöltik a gumiszalag külső felületét. Ezt a töltést a szalag a búra felé szállítja.
A feltöltött szalagról a generátor búrájában egy másik tűsor veszi le a töltést, amit a gömbölyded búrának továbbít. A töltések a búrán felhalmozódnak. Olyan sok töltést tud a generátor felhalmozni, hogy a búra a Földhöz képest még az iskolai berendezések esetén is néhány százezer volt feszültségre töltődhet.

a) Vizsgálja meg a dörzselektromosság szempontjából, hogy miért kell, hogy szigetelőanyagból legyen a generátor szalagja és az alsó plexihenger! Miért nem jó erre a célra a fémszalag? Térjen ki arra is, hogy mit nevezünk dörzselektromosságnak!

b) A búra külsején felhalmozott töltések nagy térerősséget hoznak létre a búrán kívül. Mekkora a térerősség a búra belsejében? Válaszát indokolja!

c) Amikor a szalag befut a búra belsejébe, a töltéseit egy tűsor veszi le róla, ami a búra belsejével van fémes összeköttetésben. Hova kerülnek a búra belsejéből a töltések?

d) A búra külső vagy belső felületéről lehet levenni a töltéseket?

e) A töltéseket a szalagról egy csúcsos tűsor gyűjti be. Milyen fizikai jelenségen alapszik ez a folyamat?

f) Minden szalaggenerátor búrája gömbölyded, a gyártók gondosan kerülik az éleket vagy sarkokat. Mi ennek az oka?

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
4 pont	4 pont	2 pont	2 pont	4 pont	4 pont	20 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző